institut tecnològic barcelona_

## MÒDUL 0375 – Serveis de xarxa i Internet

| | |
|---|---|
| **Serveis de xarxa i Internet** | Activitat pràctica AP1<br>DNS i DHCP en Windows Server |
| RA1. Administra serveis de resolució de noms, analitzant-los i garantint la seguretat del servei.<br>RA2. Administra serveis de configuració automàtica, identificant-los i verificant la correcta assignació dels paràmetres. | |

**Observacions**

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquest exercici és aprofundir en els conceptes i implementació dels serveis de DNS i DHCP en Windows Server.

Aquesta activitat es realitzarà en grups de 3 alumnes i es corregirà a classe en CHECK i serà part de l'avaluació del resultat d'aprenentatge de la RA1 i RA2 del mòdul de Serveis de xarxa i Internet.

**Per realitzar aquesta exercici necessiteu fer servir 6 màquines virtuals que seran proporcionades en l'entorn d'ISARDVDI:**

- **DC1 Controlador del domini grupX.itb.cat (Rol d'Active Directory Services, DNS i DHCP)**
- **DC2 Controlador de domini grupX.itb.cat (Rol d'Active Directory Services i DNS)**
- **Windows Server amb les funcions de Router i DHCP Relay Agent amb 2 interfícies de xarxa**
- **Client Windows 11 Pro (anomenat grupXwin) ubicat a la Xarxa Central i unida al domini grupx.itb.cat**
- **Client Windows 11 Pro (anomenat grupXwremot) ubicat a la Xarxa Remota i unida al domini grupx.itb.cat**
- **Client Ubuntu Desktop (anomenat grupXuremot) ubicat a la Xarxa Remota amb connectivitat IP a la xarxa central**

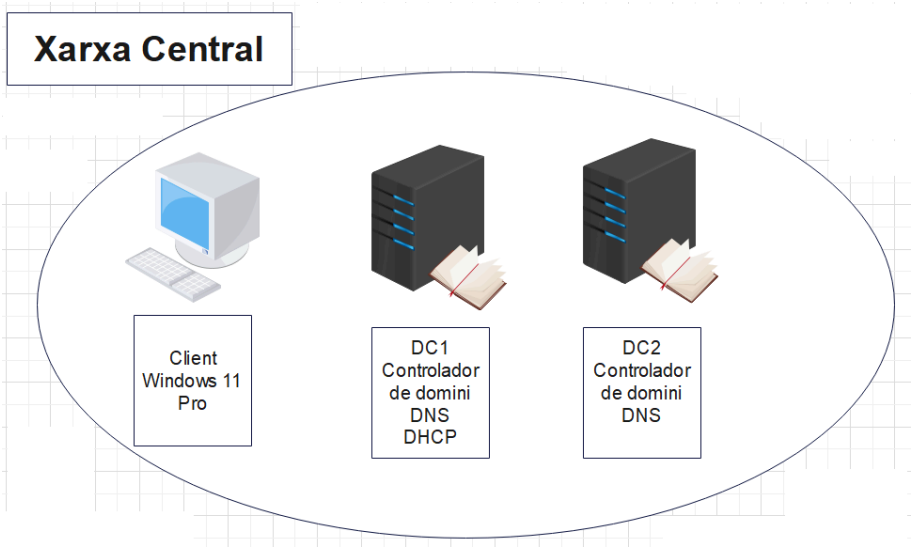
**Xarxa central: 192.168.X.0/24**
**Xarxa remota : 172.16.X.0/24**

**Distribució equips per grup/alumne:**

| Alumne 1 | Alumne 2 | Alumne 3 |
|---|---|---|
| DC1 | DC2 | Windows Server (Router i DHCP Relay agent) |
| Client Ubuntu Desktop ubicat en Xarxa Remota | Client Windows 11 Pro ubicat en Xarxa Remota | Client Windows 11 Pro ubicat en Xarxa Central |

# Xarxa Central (Directori Actiu, DNS`s i DHCP) (4 punts)

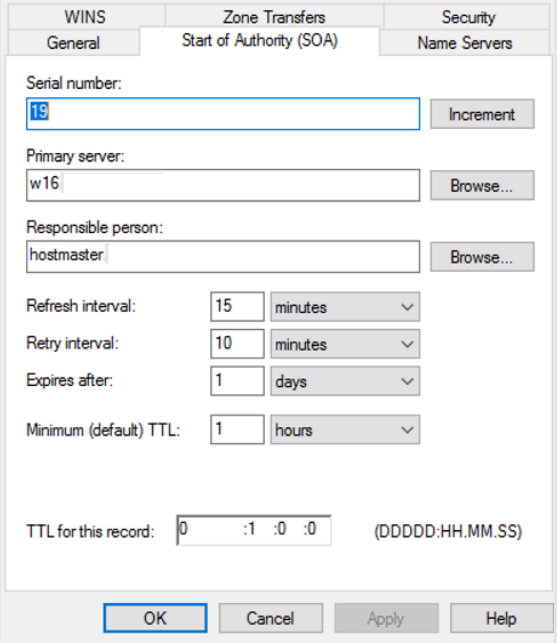
Una empresa ubicada en Barcelona disposa de la següent infraestructura:

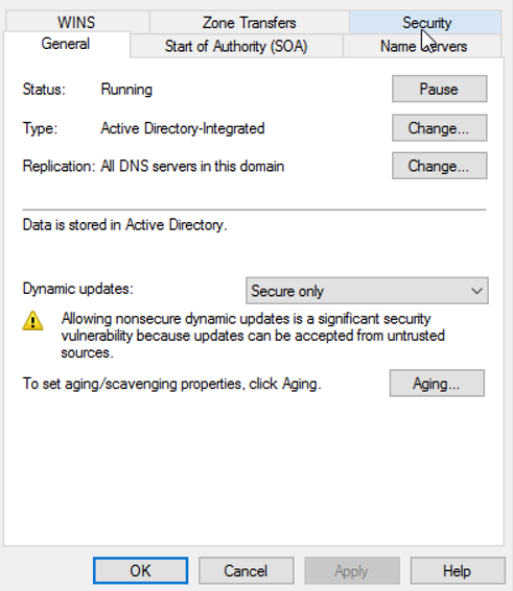



Volem implementar els següents serveis de xarxa en la seva xarxa central:

- Controlador de domini anomenat DC1grupx amb el servei DNS integrat a Directori Actiu i servei DHCP
- Controlador de domini anomenat DC2grupx amb el servei DNS integrat a Directori Actiu

| | |
|---|---|
| **1.** | Instal·lació i implementació del controladors de domini amb el servei DNS integrat a Directori Actiu.<br>- Captura de pantalla dels complements DNS en DC1 i DC2 (visualització dels registres de la zona directa del domini grupX.itb.cat i verificació replicació registres entre els DNS).<br><br>- Captura de pantalla de les propietats de la zona Inici d'autoritat (SOA) i Pestanya General amb Dynamic Updates Secure only. Configurar Aging/scavening a 8 dies |




Indiqueu aquí la vostra resposta -
Captura de pantalla dels complements DNS en DC1 i DC2 (visualització dels registres de la zona directa del domini grupX.itb.cat i verificació replicació registres entre els DNS).

Captura de pantalla de les propietats de la zona Inici d'autoritat (SOA) i Pestanya General

| | |
|---|---|
| **2.** | - Unir equip Client Windows 11 Pro (anomenat grupXwin) ubicat a la Xarxa Central al domini grupX.itb.cat.<br>- Verificar que s'ha unit l'equip al domini i s'ha registrat als DNS dels controladors de domini DC1 i DC2<br>- Verificar en les propietats de la zona Inici d'autoritat (SOA) que el número de sèrie ha augmentat |

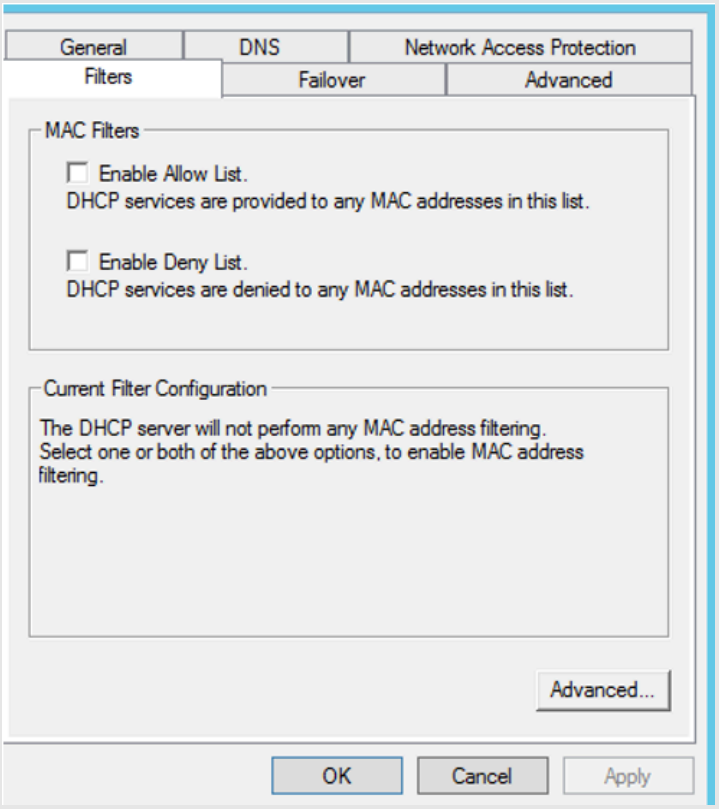
Indiqueu aquí la vostra resposta
Verificar que s'ha unit l'equip al domini i s'ha registrat als DNS dels controladors de domini DC1 i DC2

Verificar en les propietats de la zona Inici d'autoritat (SOA) que el número de sèrie ha augmentat

| | |
|---|---|
| **3.** | Instal·lar i configurar el servei DHCP en el controlador de domini DC1.<br>Parametritzacions:<br>Nom de l'àmbit xarxa central: Xarxa Central grupX<br>Rang d'IPs: 192.168.X.100 fins 192.168.X.200.<br>Exclusions d'IPs: 192.168.X.1 fins 192.168.X.99<br>192.168.X.201 fins 192.168.X.254<br>El temps màxim de concessió es de 4 hores.<br>La porta d'enllaç es la IP del servidor que fa de router en la xarxa central<br>DNS Domain Name: grupX.itb.cat<br>Els servidors DNS seran el propi servidor DC1 i como secundari el DNS de DC2 |

El servidor NTP sea la IP del servidor DHCP en la xarxa.
Nom de l'àmbit xarxa remota: Xarxa Remota grupX
Rang d'IPs: 172.16.X.10 fins 172.16.X.100.
Exclusions d'IPs: 172.16.X.1 fins 172.16.X.9
172.16.X.101 fins 172.16.X.254
El temps màxim de concessió es de 8 hores.
La porta d'enllaç es la IP del servidor que fa de router en la xarxa remota
DNS Domain Name: grupX.itb.cat
Els servidors DNS seran el propi servidor DC1 i como secundari el DNS de DC2

Tots els servidors DHCP enviaran missatges broadcast (DHCP discover) per tota la xarxa.
Realitzar un filtre per MAC address perque només s'acceptin peticions de les vostres màquines client Windows 11 Pro i Ubuntu Desktop




Indiqueu aquí la vostra resposta

| | |
|---|---|
| **4.** | Fer que el client Windows 11 Pro unit al domini de la xarxa central agafi la configuració del DHCP.<br>Verificació i comprovació de la configuració automàtica pel DHCP |

Indiqueu aquí la vostra resposta per l'apartat

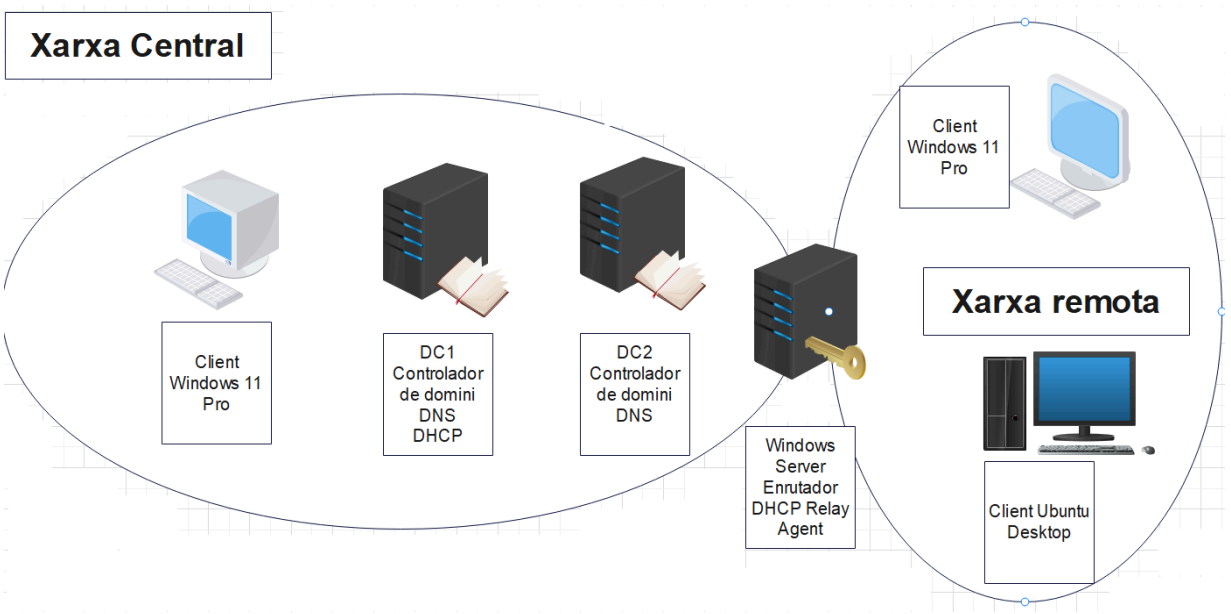
| | |
|---|---|
| **5.** | Amb l'eina de Wireshark demostrar que es realitza l'algorisme de DHCP amb tots els paquets DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request i DHCP ACK (DORA).<br>Indicar i demostrar quina es la mida de cadascun dels paquets DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request i DHCP ACK |
| Indiqueu aquí la vostra resposta | |
| | |
| | |
| | |

**PUNT DE CONTROL**

- Bloc DNS correcte (2 p)
- Bloc DHCP correcte (2 p)

## Xarxa Remota Windows Server (Router i DHCP Relay Agent) (6 punts)

Aquesta empresa s'expandeix i obri una delegació amb més de 50 empleats a Madrid.




Per la simulació del router de connexió entre la seu central i la delegació remota farem servir un Windows Server amb la funció d'enrutador.
També volem tenir un únic servidor DHCP central per facilitar l'administració del servei DHCP. Per això crearem un DHCP Relay Agent en aquest servidor perquè s'enrutin tots els paquets de DHCP cap al servidor central.

| | |
|---|---|
| **6.** | Instal·lació i configuració del rol d'enrutament en aquest Windows Server.<br><br>**Webgrafia:**<br>Configurar enrutament en Windows Server<br>https://www.youtube.com/watch?v=-tAmpjBD1xY<br>Verificar que des del client Windows 11 Pro en la xarxa remota tenim connectivitat IP i resolem el nom de domini per DNS. |
| Indiqueu aquí la vostra resposta | |
| | |

| | |
|---|---|
| **7.** | Una vegada tenim resolució a nivell de domini , unir aquest equip al domini grupX.itb.cat<br>Verificar que s'afegeix a la zona DNS del DC1 i DC2 aquest nou registre i s'ha augmentat en el SOA el número de sèrie.<br>Verificar que des del client Ubuntu Desktop en la xarxa remota tenim connectivitat IP i resolem el nom de domini per DNS. |
| Indiqueu aquí la vostra resposta | |
| | |

| | |
|---|---|
| **8.** | Instal·lació i configuració del DHCP Relay Agent.<br><br>**Webgrafia:**<br>Install a DHCP Relay Agent<br>https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-deploy-relay-agent<br><br>Configuració de DHCP Relay Agent<br>https://www.youtube.com/watch?v=8US717b3oy0 |
| Indiqueu aquí la vostra resposta | |
| | |

| | |
|---|---|
| **9.** | Fer que tant el client Windows 11 Pro unit al domini com l'Ubuntu Desktop agafin la configuració automàtica per DHCP.<br>Configurar que el client Windows 11 Pro de la xarxa remota faci una reserva per DHCP via MACAddress forçant la IP 172.16.X.240<br>Configurar que el client Ubuntu Desktop de la xarxa remota faci una reserva per DHCP via MACAddress forçant la IP 172.16.X.250 |
| Indiqueu aquí la vostra resposta | |
| | |

**PUNT DE CONTROL**

- Bloc Windows Server com enrutador (3 p)
- Bloc Windows Server com DHCP Relay Agent (2 p)
- Clients Windows i Ubuntu remots amb DHCP automàtic i per reserva MAC Address (1 p)